双休检测 19

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·安徽宿州模拟）抛物线 $y=\frac{1}{8}x^2$ 的焦点坐标是（　　）

A.（0，2）　　B.（0，−2）

C.（−2，0）　　D.（2，0）

解析：A　$y=\frac{1}{8}x^2$，即 $x^2=8y$，则 $p=4$，则其焦点坐标为（0，2）. 故选 A.

2.（2026·安徽六安模拟预测）已知双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{21}}{3}$，则此双曲线的渐近线方程为（　　）

A. $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　B. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

C. $y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$　　D. $y=\pm\frac{\sqrt{6}}{2}x$

解析：B　由离心率得 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}-1=\frac{21}{9}-1=\frac{4}{3}\Rightarrow\frac{a^2}{b^2}=\frac{3}{4}$，所以此双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$，故选 B.

3.（2026·湖南长沙模拟）已知曲线 C：$\frac{x^2}{6-t}+\frac{y^2}{t-2}=1$，设 p：$2<t<3$，q：曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆，则 p 是 q 的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆的充要条件是 $\begin{cases}6-t>0,\\ t-2>0,\\ 6-t>t-2,\end{cases}$ 即 $2<t<4$. 所以当 $2<t<3$ 时，$2<t<4$ 成立，所以 p 是 q 的充分条件，反之当 $2<t<4$ 时，$2<t<3$ 不一定成立. 所以 p 是 q 的充分不必要条件. 故选 A.

4.（2026·北京西城模拟）已知平面直角坐标系中，动点 M 到 F（0，−2）的距离与点 M 到 x 轴的距离的差为 2，则 M 的轨迹方程是（　　）

A. $x^2=8y$（$y\geqslant0$）或 $x=0$（$y<0$）

B. $y^2=8x$（$x\geqslant0$）或 $y=0$（$x<0$）

C. $x^2=-8y$（$y\leqslant0$）或 $x=0$（$y>0$）

D. $y^2=-8x$（$x\leqslant0$）或 $y=0$（$x>0$）

解析：C　设 $M(x,y)$，依题意得，动点 M 到 F（0，−2）的距离比点 M 到 x 轴的距离大 2，则 $|MF|=|y|+2$，即 $\sqrt{x^2+(y+2)^2}=|y|+2\Rightarrow x^2=4(|y|-y)$，所以 M 的轨迹方程是 $x^2=-8y$（$y\leqslant0$）或 $x=0$（$y>0$），故选 C.

5. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点分别是 F_1，F_2，过 F_2 的弦 AB 与其右支交于 A，B 两点，$|AB|=m$，则 $\triangle ABF_1$ 的周长为（　　）

A. $4a$　　B. $4a-m$

C. $4a+2m$　　D. $4a+m$

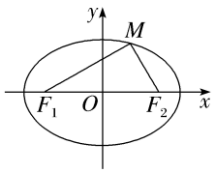
解析：C　由题可得 $|AF_1|-|AF_2|=2a$，$|BF_1|-|BF_2|=2a$，则 $\triangle ABF_1$ 的周长为 $|AF_1|+|BF_1|+|AB|=(|AF_2|+2a)+(|BF_2|+2a)+|AB|=2|AB|+4a=2m+4a$. 故选 C.

6. 椭圆 τ：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，焦距为 $2c$，若直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+c)$ 与椭圆 τ 的一个交点为 M 在 x 轴上方，满足 $\angle F_1MF_2=\frac{3}{2}\angle MF_2F_1$，则该椭圆的离心率为（　　）

A. $\sqrt{3}-1$　　B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

C. $\sqrt{5}-1$　　D. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

解析：A　由直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+c)$ 可知：直线过定点 $F_1(-c,0)$，斜率 $k=\frac{\sqrt{3}}{3}=\tan\angle MF_1F_2$，故 $\angle MF_1F_2=30°$，则 $\begin{cases}\angle F_1MF_2=\frac{3}{2}\angle MF_2F_1,\\ \angle F_1MF_2+\angle MF_2F_1=150°,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\angle F_1MF_2=90°,\\ \angle MF_2F_1=60°,\end{cases}$ 又因为 $|F_1F_2|=2c$，可得 $|MF_2|=c$，$|MF_1|=\sqrt{3}c$，结合椭圆的定义可得 $2a=|MF_1|+|MF_2|=\sqrt{3}c+c$，整理得 $e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{3}-1$. 故选 A.

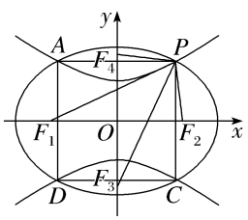


7.（2026·甘肃白银模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b_1^2}=1$（$a_1>b_1>0$）与双曲线 E：$\frac{y^2}{a_2^2}-\frac{x^2}{b_2^2}=1$（$a_2>0$，$b_2>0$）有相等的焦距，离心率分别为 e_1，e_2，它们的四个公共点刚好是正方形的四个顶点，则 e_2-e_1 的最小值为（　　）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{4}$

解析：A　设椭圆的焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，双曲线的焦点为 $F_3(0,-c)$，$F_4(0,c)$，根据椭圆、双曲线、正方形的对称性可知，两曲线位于第一象限的公共点为 $P(m,m)$（$m>0$），则 $|PF_1|=|PF_3|=\sqrt{(m+c)^2+m^2}$，$|PF_2|=|PF_4|=\sqrt{(m-c)^2+m^2}$，所以 $|PF_3|-|PF_4|=|PF_1|-|PF_2|$，所以 $e_2-e_1=\frac{2c}{|PF_1|-|PF_2|}-\frac{2c}{|PF_1|+|PF_2|}=\frac{4c|PF_2|}{|PF_1|^2-|PF_2|^2}$，即 $e_2-e_1=\frac{4c\sqrt{(m-c)^2+m^2}}{(m+c)^2+m^2-\left[(m-c)^2+m^2\right]}=\frac{\sqrt{(m-c)^2+m^2}}{m}\geqslant\frac{\sqrt{m^2}}{m}=1$，当且仅当 $c=m$ 时取等号. 故选 A.



二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·湖南长沙模拟）抛物线 C：$x^2=\frac{1}{2}y$ 的焦点为 F，准线为 l，A，B 为 C 上两个动点，则下列结论正确的有（　　）

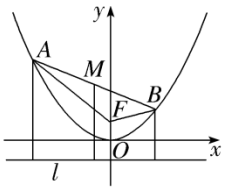
A. 焦点 F 的坐标为（$\frac{1}{8}$，0）

B. 准线 l 的方程为 $y=-\frac{1}{8}$

C. 若直线 AB 经过点 F，则 $|AB|$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$

D. 以 AB 为直径的圆与准线 l 最多有 1 个公共点

解析：BCD　对于 A、B：抛物线 C：$x^2=\frac{1}{2}y$ 的焦点为 F（0，$\frac{1}{8}$），准线方程为 $y=-\frac{1}{8}$，故 A 错误，B 正确；对于 C：直线 AB 经过点 F，当 $AB\perp y$ 轴时，$|AB|$ 取得最小值，且最小值为 $2p=\frac{1}{2}$，故 C 正确；对于 D：设 AB 的中点为 M，A，B，M 到准线 l 的距离分别为 r_1，r_2，d，所以 $r_1+r_2=2d$，又 $r_1+r_2=|FA|+|FB|\geqslant|AB|$，所以 $d\geqslant\frac{1}{2}|AB|$，所以以 AB 为直径的圆与准线 l 最多有 1 个公共点，故 D 正确. 故选 B、C、D.



9.（2026·江西新余模拟）已知 F_1，F_2 分别是双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3}=1$（$a>0$）的左、右焦点，$M$ 是该双曲线右支上一点，N 在线段 F_1M 上，$\overrightarrow{ON}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OF_1}+\overrightarrow{OM})$，$\overrightarrow{NF_1}\cdot\overrightarrow{NO}=0$，离心率为 $\frac{\sqrt{7}}{2}$，则下列结论正确的为（　　）

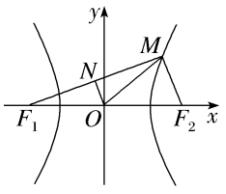
A. 实轴长为 4

B. $|NF_1|-|NO|=1$

C. $\triangle F_1MF_2$ 的面积为 3

D. $|MF_1|+|MF_2|=2\sqrt{10}$

解析：ACD　由题意知，$\frac{\sqrt{a^2+3}}{a}=\frac{\sqrt{7}}{2}$，解得 $a=2$，所以实轴长为 4，故 A 正确；因为 $\overrightarrow{ON}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OF_1}+\overrightarrow{OM})$，所以 N 是线段 F_1M 的中点，因为 O 是线段 F_1F_2 的中点，所以 $ON\parallel F_2M$，$|ON|=\frac{1}{2}|MF_2|$，由双曲线定义知，$|MF_1|-|MF_2|=2a=4$，所以 $|NF_1|-|NO|=\frac{1}{2}(|MF_1|-|MF_2|)=2$，故 B 错误；因为 $\overrightarrow{NF_1}\cdot\overrightarrow{NO}=0$，所以 $NF_1\perp ON$，所以 $MF_1\perp MF_2$，所以 $|MF_1|^2+|MF_2|^2=|F_1F_2|^2=4c^2=28$，所以 $(|MF_1|-|MF_2|)^2=|MF_1|^2+|MF_2|^2-2|MF_1||MF_2|=28-2|MF_1||MF_2|=16$，所以 $|MF_1||MF_2|=6$，所以 $\triangle F_1MF_2$ 的面积为 $\frac{1}{2}|MF_1||MF_2|=3$，故 C 正确；$(|MF_1|+|MF_2|)^2=|MF_1|^2+|MF_2|^2+2|MF_1||MF_2|=28+12=40$，所以 $|MF_1|+|MF_2|=2\sqrt{10}$，故 D 正确. 故选 A、C、D.



三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 圆锥曲线在物理光学上都有各自光学性质. 在双曲线中，从一个焦点发出的光线，经双曲线反射后，反射光线会散开，但反射光线的反向延长线经过双曲线的另一个焦点. 已知双曲线 C 的方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$，一束光线从 C 的右焦点 F 射出. 经过 C 反射后到达点 Q（6，6）. 则光线从 F 到 Q 所经过的路径长为 __8__.

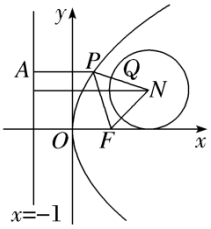
解析：设光线与双曲线 C 的交点为 P，双曲线 C 的左焦点为 F'. 由题意知，F'，P，Q 共线，故路径长 $|FP|+|PQ|=|F'P|-2+|PQ|=|F'Q|-2=10-2=8$.

11. 已知椭圆 C 的焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，P 为椭圆 C 上一点，$\triangle PF_1F_2$ 的周长为 6，且 $|PF_1|$，$|F_1F_2|$，$|PF_2|$ 成等差数列，则椭圆 C 的标准方程为__$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$__.

解析：令椭圆长半轴长为 a，半焦距为 c，依题意，$\begin{cases}|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|=6,\\ |PF_1|+|PF_2|=2|F_1F_2|,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}2a+2c=6,\\ 2a=4c,\end{cases}$ 解得 $a=2$，$c=1$，则椭圆短半轴长 $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{3}$，所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

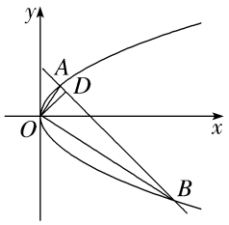
12.（2025·河北保定二模）已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，C 上的点 M（x_0，2）到 y 轴的距离为 1，动点 P 在 C 上，动点 Q 在圆 N：$x^2+y^2-4x-2y+4=0$ 上，当 $|PQ|+|PF|$ 取最小值时，$\triangle PFN$ 的面积为__$\frac{7}{8}$__.

解析：由题可知 $x_0=1$，所以点 M（1，2）在抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）上，则 $4=2p$，解得 $p=2$，所以抛物线 C：$y^2=4x$，F（1，0），准线方程为 $x=-1$，由题得圆 N：$(x-2)^2+(y-1)^2=1$，其圆心为 N（2，1），半径为 1. 过点 P 作准线 $x=-1$ 的垂线，垂足为 A，则 $|PA|=|PF|$，又 $|PQ|\geqslant|PN|-1$. 当 P，Q，N 三点共线且点 Q 在点 P，N 之间时等号成立，所以 $|PQ|+|PF|\geqslant|PN|+|PA|-1\geqslant|AN|-1=2$. 当 A，P，Q，N 四点共线且点 Q 在点 P，N 之间时等号成立，所以 $|PQ|+|PF|$ 的最小值为 2，此时 $y_P=1$，则 $x_P=\frac{1}{4}$，所以 $|PN|=2-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$，所以当 $|PQ|+|PF|$ 取最小值时，$S_{\triangle PFN}=\frac{1}{2}\times\frac{7}{4}\times1=\frac{7}{8}$.



四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026·河北衡水模拟）如图，已知直线 l 与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）交于 A，B 两点，且 $OA\perp OB$，$OD\perp AB$ 于点 D（1，1）.



（1）求直线 l 的方程；

（2）求 $\triangle OAB$ 的面积.

解：（1）由题意可得直线 OD 的斜率为 $k_{OD}=\frac{1-0}{1-0}=1$，

因为 $OD\perp AB$，所以直线 AB 的斜率为 $k_{AB}=-\frac{1}{k_{OD}}=-1$，

又因为直线 l 过点 D（1，1），所以直线 l 的方程为 $y-1=-(x-1)$，即 $x+y-2=0$.

（2）由 $\begin{cases}y^2=2px,\\ x+y-2=0\end{cases}$ 得 $y^2+2py-4p=0$，$\Delta=4p^2+16p>0$，

设点 $A\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1\right)$，$B\left(\frac{y_2^2}{2p}, y_2\right)$，则 $y_1y_2=-4p$，

因为 $OA\perp OB$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\frac{y_1^2}{2p}\cdot\frac{y_2^2}{2p}+y_1y_2=\frac{(-4p)^2}{4p^2}-4p=4-4p=0$，解得 $p=1$，

所以 $y_1+y_2=-2p=-2$，$y_1y_2=-4p=-4$，

由弦长公式可得 $|AB|=\sqrt{1+(-1)^2}\cdot|y_1-y_2|=\sqrt{2}\cdot\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=$

$\sqrt{2}\times\sqrt{(-2)^2-4\times(-4)}=2\sqrt{10}$.

因为 $|OD|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，故 $S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|AB|\cdot|OD|=\frac{1}{2}\times2\sqrt{10}\times\sqrt{2}=2\sqrt{5}$. 所以△$OAB$ 的面积为 $2\sqrt{5}$.

14.（15 分）（2026·陕西咸阳模拟）已知 F 为椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个焦点，$C$ 的长半轴长与焦距相等，且 C 与直线 $y=\sqrt{3}$相切.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）过 F 的动直线 l 与 C 交于 P，Q 两点，请探究 $|FP|\,|FQ|$ 与 $|PQ|$ 之间有何关系并证明.

解：（1）由题意知 $\begin{cases}a=2c,\\ b=\sqrt{3},\\ a^2=b^2+c^2,\end{cases}$ 解得 $a=2$，$b=\sqrt{3}$，$c=1$，故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

（2）$|FP|\,|FQ|$ 与 $|PQ|$ 之比为定值，即 $\frac{|FP||FQ|}{|PQ|}=\frac{3}{4}$，证明如下：

由（1），不妨取 F（1，0），

当 l 的斜率为零时，$|PQ|=2a=4$，$|FP|\,|FQ|=(a+c)(a-c)=b^2=3$，所以 $\frac{|FP||FQ|}{|PQ|}=\frac{3}{4}$；

当 l 的斜率不为零时，设 l 的方程为 $x=my+1$，$P(x_1, y_1)$，$Q(x_2, y_2)$.

联立方程 $\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1,\\ x=my+1,\end{cases}$ 整理得 $(3m^2+4)y^2+6my-9=0$，

所以 $y_1+y_2=-\frac{6m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=-\frac{9}{3m^2+4}$，

所以 $|PQ|=\sqrt{1+m^2}\,|y_1-y_2|=\sqrt{1+m^2}\cdot\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{1+m^2}\cdot\frac{12\sqrt{m^2+1}}{3m^2+4}=\frac{12(m^2+1)}{3m^2+4}$，

因为 $\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}=(x_1-1, y_1)\cdot(x_2-1, y_2)=(my_1, y_1)\cdot(my_2, y_2)=(m^2+1)y_1y_2=-\frac{9(m^2+1)}{3m^2+4}$，

所以 $\frac{\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}}{|PQ|}=-\frac{3}{4}$，即 $\frac{|FP||FQ|}{|PQ|}=\frac{3}{4}$.

综上，$\frac{|FP||FQ|}{|PQ|}=\frac{3}{4}$.